CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

Norme de l'intégrale pour la norme 1

Énoncé

Soit $E = \mathcal{C}([0,1], \mathbb{R})$ muni de $\|f\|_1 = \int_0^1 |f|$, et $\phi(f) = \int_0^1 f$. Montrer que ϕ est linéaire continue et calculer $|||\phi|||$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $|\int f| \leqslant \int |f|$.

Ce qu'on te demande. Majoration par 1, puis une fonction qui l'atteint.

Corrigé

1. Continuité et majoration

ϕ est linéaire (linéarité de l'intégrale) et

$$|\phi(f)| = \left| \int_0^1 f \right| \leqslant \int_0^1 |f| = \|f\|_1.$$

Donc ϕ est continue et $|||\phi||| \leqslant 1$.

2. La borne est atteinte

Pour $f_0 = 1$: $\|f_0\|_1 = 1$ et $\phi(f_0) = 1$, donc $\frac{|\phi(f_0)|}{\|f_0\|_1} = 1$ et $|||\phi||| \geqslant 1$.

$$|||\phi||| = 1.$$

(Toute fonction positive non nulle atteint aussi la borne.)

Le piège

Oublier de montrer que la borne 1 est la plus petite : il faut une fonction (ou une suite) qui l'atteint.

La méthode

Norme subordonnée : majorer, puis exhiber un vecteur (ou une suite) qui réalise l'égalité.

Rappels de cours utilisés

- **Applications linéaires continues.** u linéaire est continue si et seulement s'il existe C avec $\|u(x)\| \leqslant C\|x\|$ pour tout x. La norme subordonnée $|||u||| = \sup_{x\neq 0} \frac{\|u(x)\|}{\|x\|}$ est la plus petite constante C possible.